

MCHE Designer User's Manual

Release V1.2.4.5

Supporter: xupengzhi@sanhuagroup.com

2024/10/22

目录

1	引言	4
2	软件功能介绍	4
2.1	软件主界面	4
2.2	工具栏	5
2.3	结果显示	5
2.4	单位偏好设置	5
2.5	Interlaced 换热器仿真	6
2.6	几何多样化计算	6
2.7	制冷剂并联仿真	7
2.8	制冷剂自定义分配	8
2.9	批计算	8
2.10	集液管参数输入	8
2.11	材料密度价格计算	9
2.12	非均匀扁管换热器仿真计算	9
2.13	加载 CD 文件	10
2.14	添加制冷剂	10
2.15	冷凝器流程优化	10
2.16	风机模型	10
2.17	百叶窗翅片几何参数优化	11
2.18	堵孔仿真	11
2.19	用户自定义物性（单相）	12
3	MCHE Designer 使用向导	12
3.1	Solver 输入	12
3.2	Geometry 输入	13
3.3	Pass 输入	13
3.4	Boundary 输入	14
3.5	Correlation 输入	15
3.6	其他输入	15
3.7	Run	16

MCHE_Designer User's Manual

1 引言

本文为 MCHD Designer V1.2.4.5 帮助手册，软件为免安装版，下载解压后可直接使用。

MCHE Designer 为 SanHua MCSP (Micro-Channel Software Package) 软件包内一款专用于微通道换热器设计的仿真软件。用户双击 “/HX Sim/” 下 “MCHEDesigner.exe” 可执行程序打开软件，也可在测试打开正常后创建快捷方式打开。

2 软件功能介绍

微通道换热器仿真设计软件，可用于蒸发器及冷凝器性能计算，包括换热量，制冷剂压降，空气侧压降等关键参数，其主要功能包括：

- 均匀/非均匀风场/冷媒场仿真计算功能；
- Interlaced 换热器仿真计算功能；
- 基于 Port_to_Port 模型仿真计算功能；
- 换热器制冷剂并联仿真计算功能；
- 非均匀扁管换热器仿真功能；
- 换热器堵孔仿真计算；
- 冷凝器流程优化功能；
- 百叶窗翅片几何优化功能。
- 空气侧风机功率模型。

用户可通过菜单栏 Tool->Register，添加软件信息，随后可双击 “.sh” 文件，通过算例文件直接打开软件。在此之前可能需右键 “*.sh” 文件，在打开方式中选择采用 “MCHEDesinger” 打开。

2.1 软件主界面

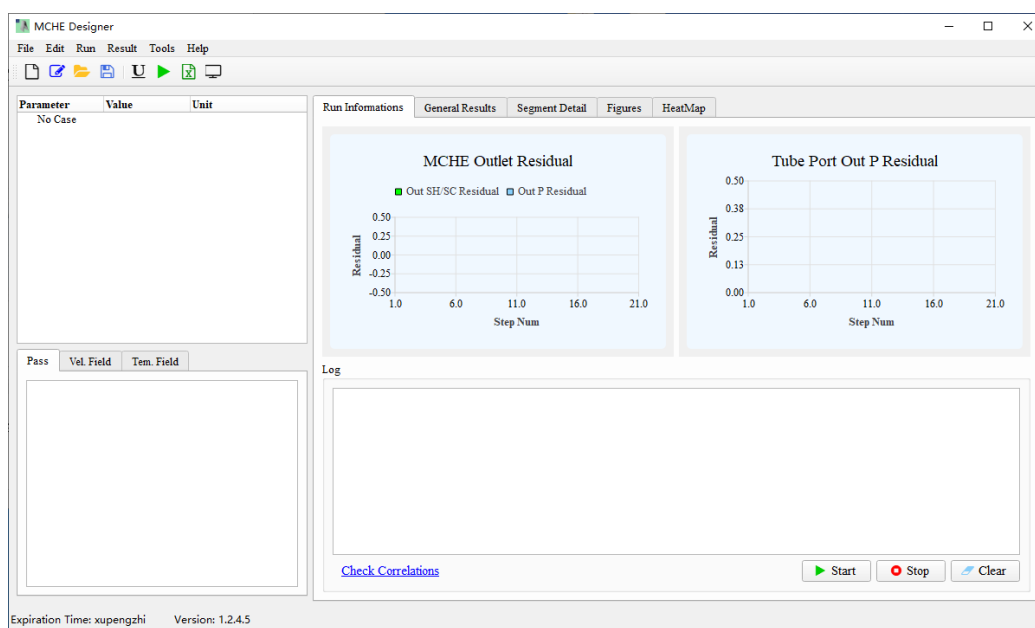


图 2.1 软件主界面

图 2.1 所示是程序主界面。界面左侧为输入参数及流程显示，可通过点击左下位置“Vel. Field”页查看非均匀风场。左下角状态栏显示的是授权序列号到期时间及软件版本号。右侧为计算过程及结果展示栏，在计算过程中会动态显示迭代过程，计算完成后可通过 Result 栏或 Detail 栏查看细节。

2.2 工具栏

图 2.2 所示是程序工具栏，从左到右依次是：新建/编辑/打开/保存/单位设置/运行/保存至 Excel/窗口大小重置。

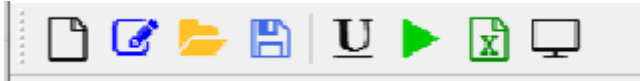


图 2.2 工具栏

新建及编辑功能将在算例向导内详细讲述，窗口大小重置用于恢复默认的主窗口大小。工具栏内单位设置为统一修改新建及编辑界面参数单位，界面如图 2.3 所。

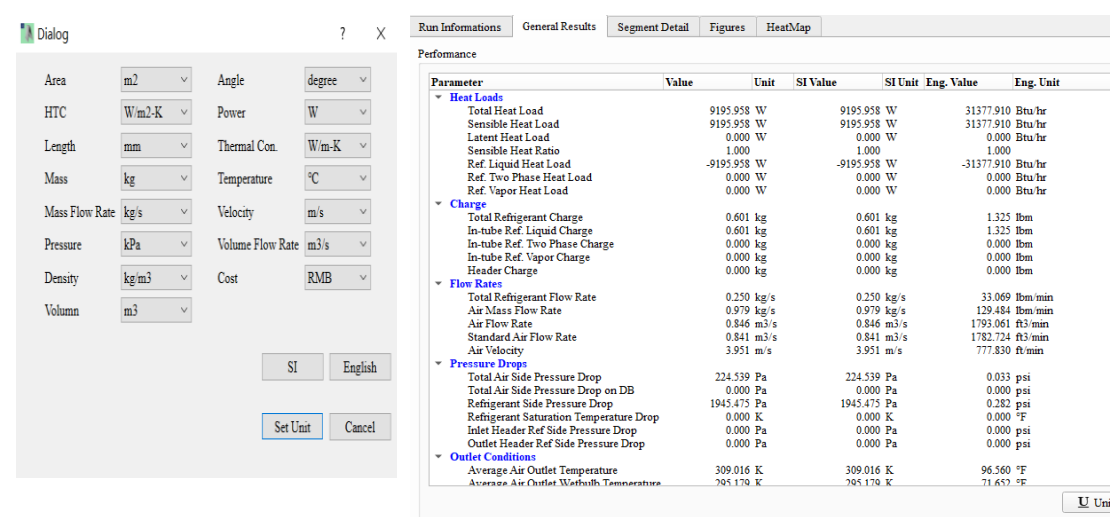


图 2.3 单位统一设置

图 2.4 结果显示

2.3 结果显示

计算结果可通过点击主界面右侧的“General Result”页切换，如图 2.4 所示。结果显示了标准单位及英制单位。用户也可通过“Unit”按键，调整输出单位。切换“MapHeat”页可实现各类物理场的可视化输出。

结果文件的导出可点选工具栏“Result”下拉菜单。目前输出文件包括 excel 及 PDF。其中 toExcel(CD Template)基于商业软件模板，其不适用于几何参数不一致的情况下。

2.4 单位偏好设置

用户可点击菜单栏 File->Preference 打开如图 2.5 所示界面，设置单位偏好。

该功能使得用户在新建算例时，参数默认单位为基于偏好设置的单位。同时，在完成计算后，在未设置输出结果单位的前提下，计算结果按偏好设置显示。

需说明的是工具栏上单位设置优先级较高，会覆盖偏好设置单位。

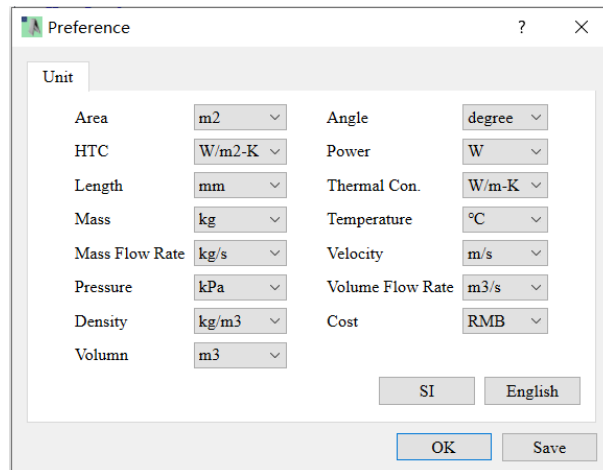


图 2.5 单位偏好设置界面

2.5 Interlaced 换热器仿真

如图 2.6 所示，当前软件支持 Interlaced 换热器仿真计算。用户可在参数输入界面勾选“Interlaced MCHE”选项开启该功能。此时几何及工况参数设置与常规一致，在计算过程中，模型会自动屏蔽一半的扁管，将之等效为翅片。

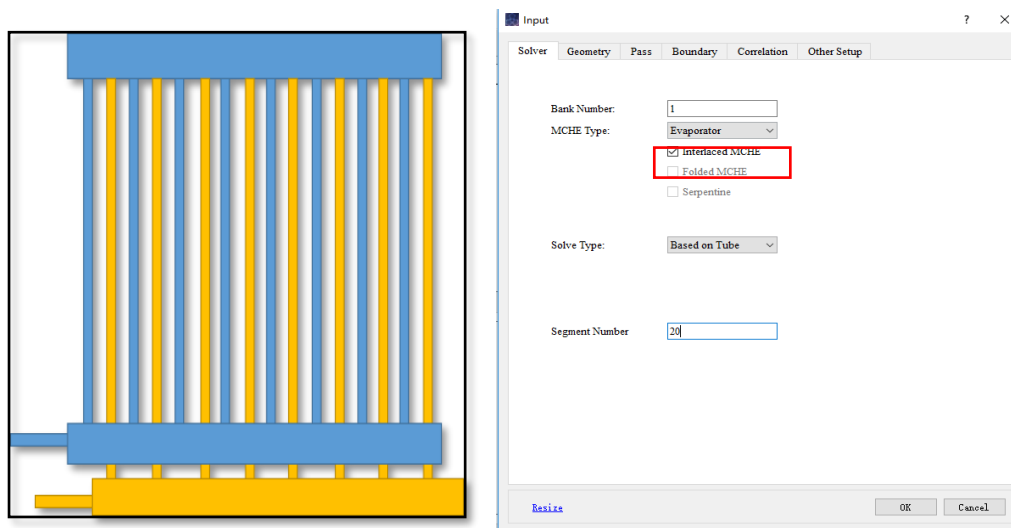


图 2.6 Interlaced 换热器

2.6 几何多样化计算

如图 2.7 所示，当前软件支持多排换热器扁管及翅片几何参数多样化输入，通过勾选“Uniform Tube Gem.”和“Uniform Fin Gem.”开启该功能，在不同 Bank 间输入不同参数。

几何参数多样化分三种类型，在完成参数输入后，需在“Other Setup”中选择相应的类型（图 2.9 所示），包括：1）前后排相同的迎风面积；2）折叠换热器，折叠后扁管长度不一致；3）针对制冷剂并联，后排面积小于前排，自定义（UDL）相对位置。位置定义“along Tube Length”/“along Tube Height”如图 2.8 所示。

当前后排迎风面积不一致时，即第 2/第 3 类型，当前只适用于双排换热器，且在几何定义时需确保第一排迎风面积大于后排。

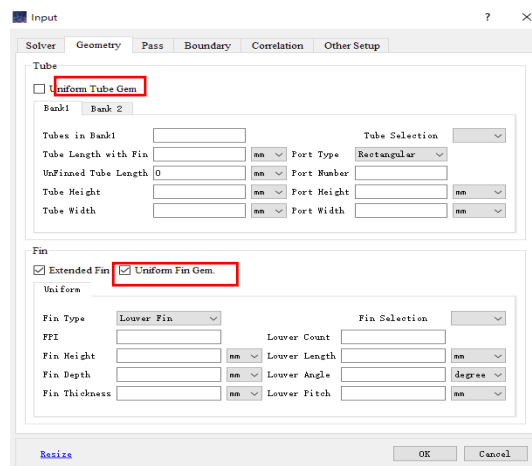
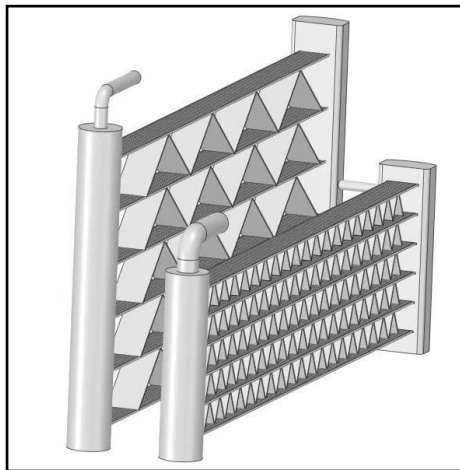


图 2.7 几何结构输入

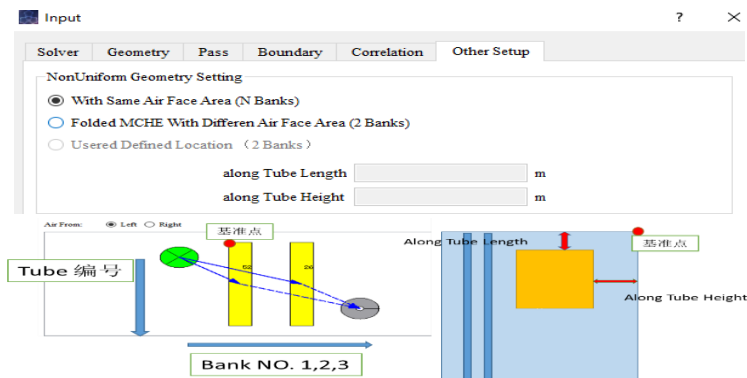


图 2.8 几何多样化类型

2.7 制冷剂并联仿真

当前软件支持制冷剂并联仿真计算，制冷剂并联流程可见图 2.8。在完成制冷剂并联设置后，需在“Boundary”页“Refrigerant”设置相应的流动形式（图 2.9）：

1. 换热器出口压降和过热度均相同；
2. 换热器出口压力相同，但过热度不一致。

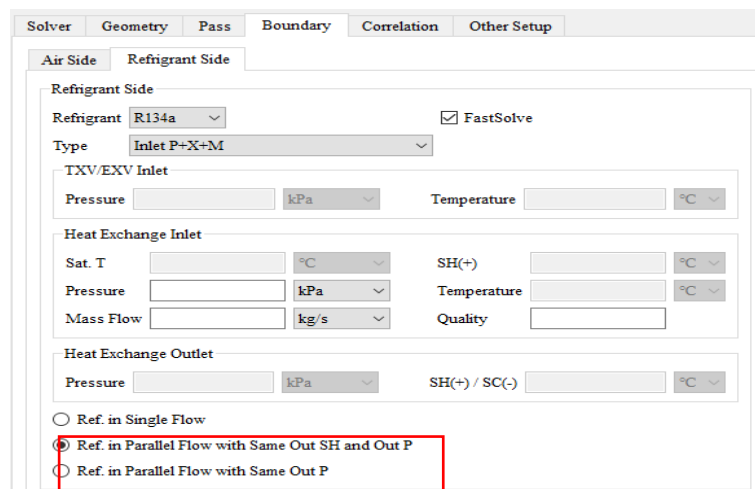


图 2.9 制冷剂并联流动形式

2.8 制冷剂自定义分配

在完成几何参数和工况输入后，用户通过 Edit->Ref. Distribution 自定义换热器扁管入口质量流量，如图 2.10 所示，其中流量输入基于百分比，各扁管入口干度不受影响。

2.9 批计算

在完成基准算例设置后，在主界面通过“Run->BatchRun”打开批计算设置界面，如图 2.11 所示。批计算参数设置与商用软件一致。此外，用户可通过点击“Load From Excel File”导入 Excel 设置文件（模板见“./SanHua MCSP/ Template_BatchRun-2G25-JC523.xlsx”），参数设置更加自由。

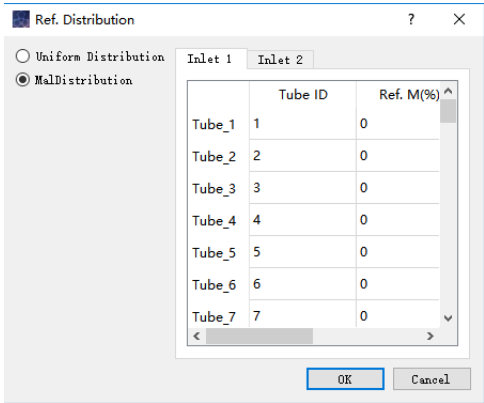


图 2.10 制冷剂入口流量分配

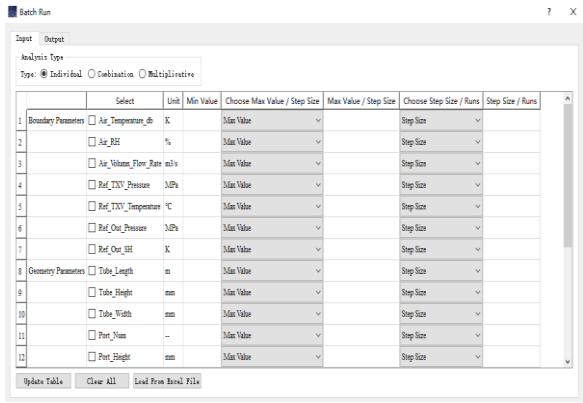


图 2.11 批计算功能

2.10 集液管参数输入

MCHE Designer 支持集液管几何参数输入，用于计算进出口压降及换热器重量和价格。

Header 模型在完成流路设计后设置。如图 2.12 所示，双击蓝色箭头打开参数输入界面。完成输入后点击 OK 关闭。完成输入后箭头呈红色，用户可单击箭头，在右上角窗口查看输入参数，如图 2.13 所示。

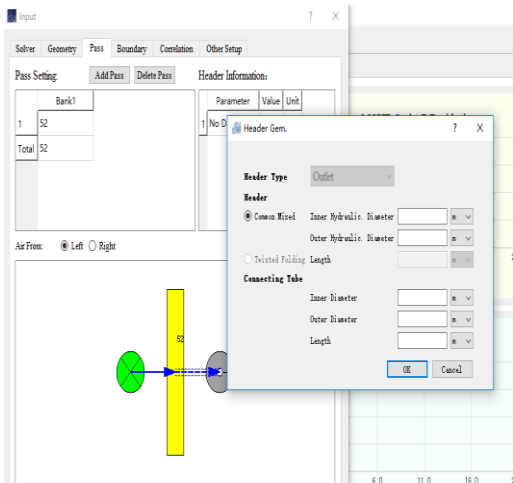


图 2.12 Header 参数输入

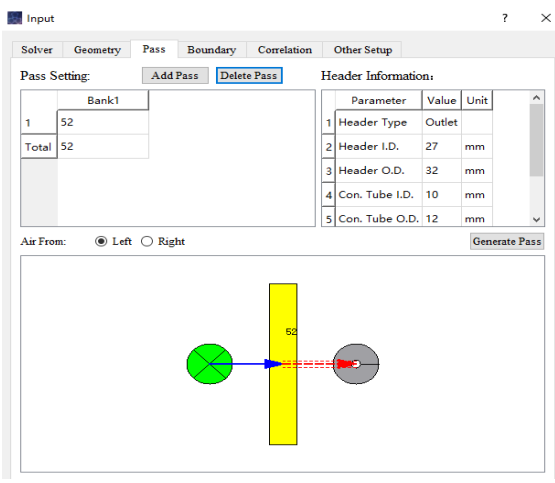


图 2.13 Header 输入参数查看

2.11 材料密度价格计算

在 Other Setup 窗口，用户可输入材料的密度及价格，用于换热器重量及价格计算，如图 2.14 所示。

Materials Density			
Tube	Al	2700	kg/m ³
Fin	Al	2700	kg/m ³
Header	Al	2700	kg/m ³
Connecting Tube	Copper	8940	kg/m ³

Cost			
Tube	0	RMB/kg	
Fin	0	RMB/kg	
Header	0	RMB/kg	
Connecting Tube	0	RMB/kg	

图 2.14 密度价格输入

2.12 非均匀扁管换热器仿真计算

当前版本 MCHE Designer 支持非均匀扁管换热器仿真，在开启“Based on Port”求解器后可勾选“Non-Uniform Port Distribution”选项，如图 2.15 所示。

开启后，在几何参数输入界面点击“SetPortWidth”按钮打开扁管孔径分布界面，选择单位，在表中输入扁管宽度即可。表中 Port1 对应于迎风侧，对于折叠换热器 Port1 为最外侧孔，详见图 2.16。

用户可勾选“Set Nose/Web”，在表内输入通道间壁厚厚度。

Solver Geometry Pass Boundary Correlation Other Setup

Bank Number: 1

MCHE Type: Evaporator

☐ Interlaced MCHE

☐ Folded MCHE

☐ Serpentine

Solve Type: Based on Port

☒ Non-Uniform Port Distribution

Segment Number: 20

Port Distribution

☒ Same Distribution of Port Width in Banks

Port Width Unit: m

☐ Set Nose/Web

	Port Width	Nose/Web
Port_1	0	
Port_2	0	
Port_3	0	
Port_4	0	
Port_5	0	
Port_6	0	
Port_7	0	
Port_8	0	
Port_9	0	
Port_10	0	
Port_11	0	
Port_12	0	

OK Cancel

图 2.15 非均匀扁管仿真计算功能

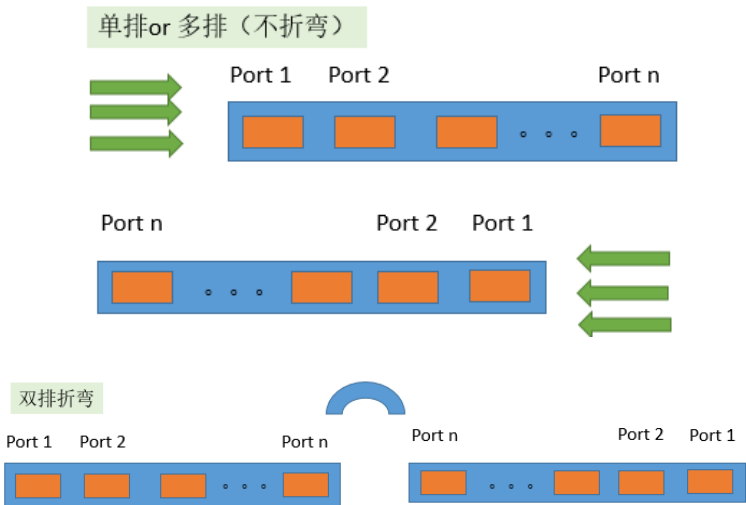


图 2.16 Port 编号示意图

2.13 加载 CD 文件

MCHE Designer 支持加载 CD 设置文件（.chx）功能。用户可点击菜单栏 File->Load CD(.chx) file 加载 CD 文件，如图 2.17 所示。需说明的是 CD 文件需解密。

如加载过程中存在问题，会写入“./WarnInfo.txt”文件内。加载后请检查设置是否有问题。

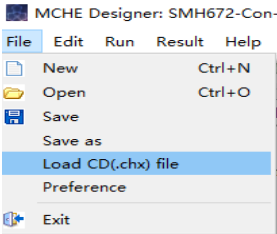


图 2.17 加载 CD 文件

2.14 添加制冷剂

用户可在软件提供的制冷剂基础上，自己添加制冷剂。制冷剂文件为 MIX 和 FLD 格式 (NISTREFPROP 文件格式)。将文件放入“./SanHua MCSP/User/UD_Ref”文件夹即可。在设置界面，制冷剂下拉菜单下最后可找到添加的制冷剂，前缀为“UD_”，如图 2.18 所示。

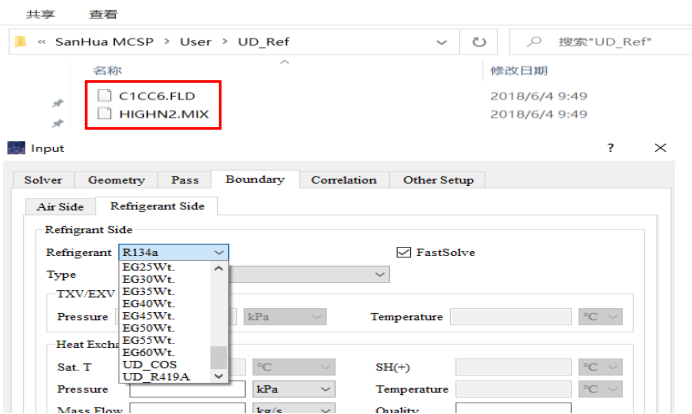


图 2.18 添加制冷剂

2.15 冷凝器流程优化

软件提供基于遗传算法的流程优化功能 (Run->Optimization-Pass)，目前仅支持冷凝器下单排、折弯双排配置，示意文件见 Case 文件夹下 GA.sh。在进行流程优化前，用户需预定义流程数，并进行常规计算以确认算例无误。需要注意的是，目前流程优化功能仅开放最大换热量作为目标函数，且扁管总数保持不变。优化结束后点击 Save 按钮回到主界面自动保留优化结果。

2.16 风机模型

Input 界面除了常规定风速、风量输入外，也支持风机输入模型，目前允许的输入方式为 P-Q 曲线。在 P-Q 曲线输入界面中，用户需设置风量的最值以及完成相应单位设置。

对于 P-Q 曲线的输入方式，软件支持用户提供多项式系数输入形式，用户也可以读入 excel 表格借助界面的曲线拟合功能完成系数填写。

2.17 百叶窗翅片几何参数优化

通过点击 Run->Optimization (Geom) 开启翅片参数优化功能，请确保在这之前已预加载相关算例。优化模块界面如图 2.19 所示。

在 Setting 栏，用户通过勾选相应的优化变量进而设定优化取值范围。同时根据需要设定相应的约束（换热量、压降、尺寸限制等），请注意在此模块下单位已被固定。在软件优化计算过程中，Optimal-Value 栏将实时显示参数优化值和约束水平，帮助用户更好理解各参数变化带来的影响。

在进行优化计算前，用户需在 Result 栏填写相应的设置参数，包括：调整因子、Case 数、迭代步数以及并行核心数。其中：调整因子过大会影响优化稳定性，Case 数和迭代步数过多会影响计算效率。各参数的限制和建议值均在左侧 “Suggest Value” 一栏显示，用户可视具体情况做出微调。

Test 文件夹下 “GeomOp.sh” 为图 2.19 配套算例，供用户体验。

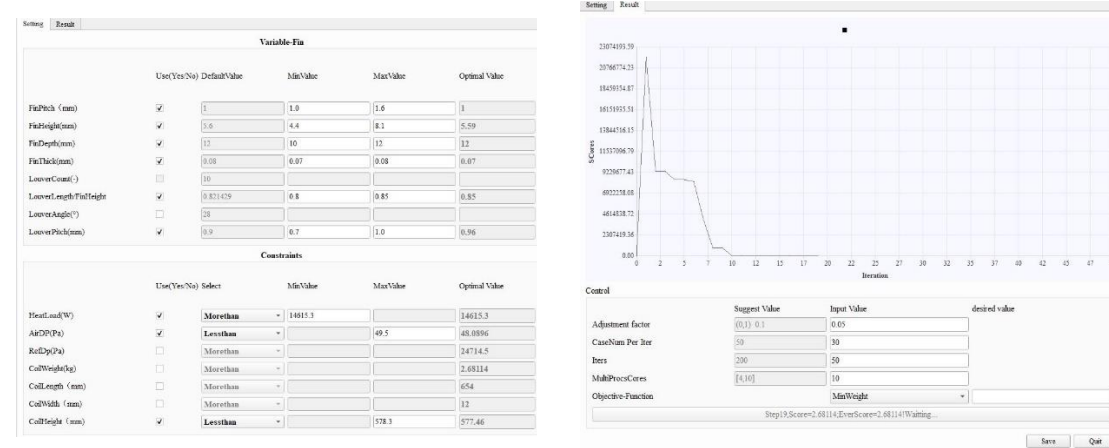


图 2.19 百叶窗翅片优化模块

2.18 堵孔仿真

在开启 “Based on Port” 求解器下，软件可模拟小孔堵塞。如图 2.20 所示，在”Blockage”页面，首先输入堵孔扁管个数，随后在表格内依次输入扁管所在排数，扁管编号，及小孔编号（基于迎风方向），小孔编号间用英制 “,” 间隔。

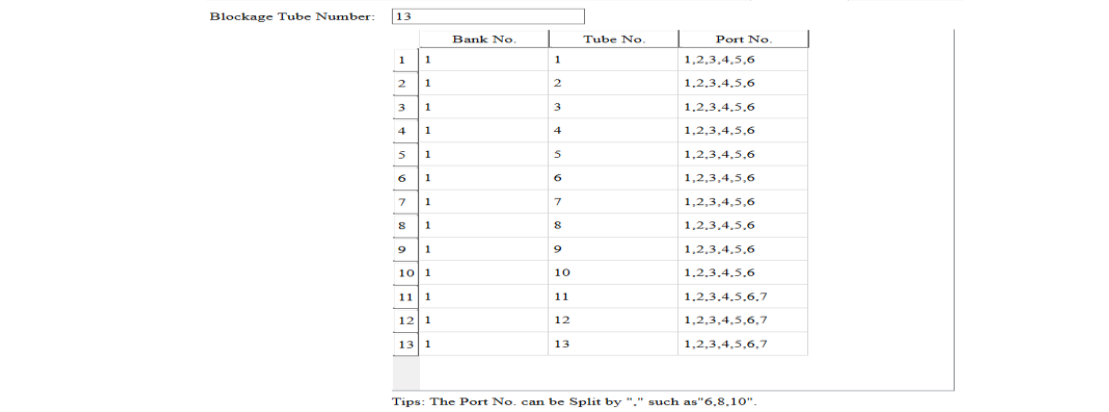


图 2.20 堵孔仿真

2.19 用户自定义物性（单相）

V1.2.3.7 版本调整了用户自定义物性功能，通过点击 Input-Boundary-RefrigrantSide 下拉框，可以激活该模块（目前仅支持单相）。

如图 2.21 所示，用户可以在左下角自行填写拟合的多项式系数，也可以通过加载指定格式的 Excel 数据完成公式拟合。需要注意的事，初次配置某物性文件时，请点击左上角 Save 按钮保存好配置。Test 文件夹下“UDS_Castol.sh”为配套的自定义冷媒算例，“UDS_Castol.xlsx”为示意的物性 Excel 规范表。

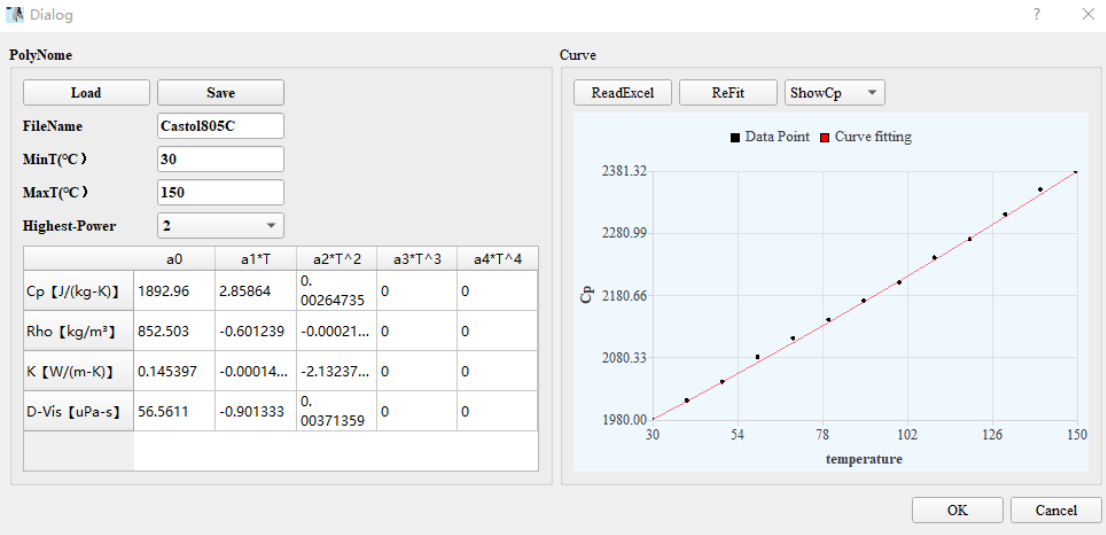


图 2.21 自定义物性

3 MCHE Designer 使用向导

用户通过菜单栏 File->New 或者工具栏“新建”按钮创建新项目，或通过菜单栏 File->Open 或者工具栏“打开”按钮打开现有项目，对已有项目进行修改，从而实现新项目的创建。图 3.1 所示是参数输入界面。左下角“Resize”为恢复窗口初始大小按钮。

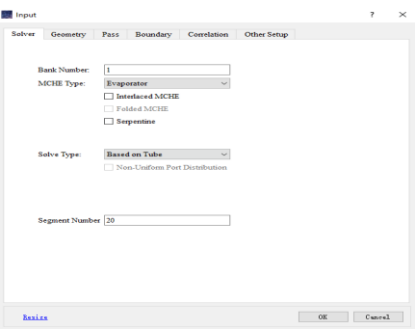


图 3.1 参数输入界面

3.1 Solver 输入

在 Solver 栏内设置参量包括：1)换热器排数；2)换热器类型：包括蒸发器/冷凝器的选择 3)求解器类型；4)segment 数量。

在换热器类型下还提供以下选择：

- a) Interlaced MCHE 选项，用于 Interlaced 换热器仿真计算，目前支持 1:1 类型；

- b) Folded MCHE 选项用于多排折叠换热器；
- c) Serpentine 选项用于蛇形管换热器。

求解器类型包括：Based on Tube 和 Based on Port。其主要区别在于后者考虑了制冷剂在 Port 间的非均匀分布。在 Based on Port 下，可开启非均匀扁管换热器仿真设计，详见 2.12 节。

3.2 Geometry 输入

图 3.2 所示是几何参数相关输入。对于多排换热器，前后排可以设定不同的几何参数。各参量单位可自由切换。可通过 Tube Selection 和 Fin Selection 快速选择数据库内扁管翅片。UnFinned Tube Length 为不带翅片部分管长，包含插入集液管部分。

3.3 Pass 输入

图 3.3 所示是流程设置界面，首先在“Pass Setting”表内输入每排每个流程的数目，可通过“AddPass”、“DeletePass”新增和删除流程。

随后点击“Generate Pass”按钮生成流程矩阵，其中绿色圆形图标是进口，灰色圆形图标是出口，黄色矩形为基于集液管视角的换热器，数字为流程内扁管数目。

黄色图标不可移动，进出口可通过按“Shift”+鼠标左键实现位置移动。

制冷剂流向设置通过点击上流控件，拖动鼠标至下流控件，然后释放鼠标来完成。如按住“D”键+拖动鼠标，连接线呈现虚线。实线表示制冷剂从外向内流动；虚线表示制冷剂从内向外流动。

鼠标右键点击连接线可以删除相应的连接。

“Left”及“Right”为设置空气流向。

流程设置完成后为集液管几何参数设置，详见 2.10 节。

图 3.2 Geometry 参数输入

图 3.3 流程设置栏

3.4 Boundary 输入

图 3.4 所示是边界条件设置窗口，包括空气侧（a）及制冷剂侧（b）。

空气侧输入主要包括：压力、干球温度、湿球温度 or 相对湿度、体积流量或速度。

点选“NonUniform Velocity”可开启非均匀速度场输入，详见图 3.5。速度场可导入外部的 Excel/Text 文件。文件格式见“./SanHua MCSP/Template File”文件夹下“NonUniformVel_Temp.xlsx”和“NonUniformVel_Temp.txt”范例。

Input

SolverGeometryPassBoundaryCorrelation

Air SideRefrigerant Side

Air Side

Pressure101325Pa

Dry Bulb Temperature299.85K

RH or Wet Temperature

RH50.36%

Wet Bulb TemperatureK

Volum Flow Rate or Velocity

Volum Air Flow Rate0.825083m³/s

Air Velocitym/s

NonUniform VelocitySet NonUniform

Air SideRefrigerant Side

Refrigerant Side

RefrigerantR410A

TypeTXV Inlet P+T, Outlet P+SH

TXV/EXV Inlet

Pressure2.783MPa

Temperature40.75

Heat Exchange Inlet

Sat. T0K

SH(+)0

Pressure0.000Pa

Temperature0

Mass Flow0kg/s

Quality0

Heat Exchange Outlet

Pressure1.083MPa

SH(+) / SC(-)4.37

Ref. in Single Flow

Ref. in Parallel Flow with Same Out SH and Out P

Ref. in Parallel Flow with Same Out P

(a) 空气侧

(b) 制冷剂侧

图 3.4 入口条件设置

NonUniform Set

Air Flow Rate

Specified Velocities

Load from Excel

Load from Text

Unit: m/s

	Segment_1	Segment_2	Segment_3	Segment_4	Seg ^
Tube_1	0	0	0	0	
Tube_2	0	0	0	0	
Tube_3	0	0	0	0	
Tube_4	0	0	0	0	
Tube_5	0	0	0	0	
Tube_6	0	0	0	0	
Tube_7	0	0	0	0	
Tube_8	0	0	0	0	
Tube_9	0	0	0	0	
Tube_10	0	0	0	0	
Tube_11	0	0	0	0	
Tube_12	0	0	0	0	

OK

Cancel

图 3.5 非均匀速度场输入

制冷剂侧输入包括：

1. 制冷剂选择，可在“Refrigerant”下拉选择相应制冷剂；

2. 制冷剂输入工况类型：

a) Inlet P+T+M：冷凝，输入换热器入口压力、温度及流量；

b) Inlet P+X+M：蒸发，输入入口压力、干度及流量；

- c) Inlet P+X, Outlet SC: 冷凝，输入入口压力、温度及出口过冷度；
- d) Inlet P+X, Outlet SH: 蒸发，输入入口压力、温度及出口过热度；
- e) TXV Inlet P+T, Outlet P+SH: 蒸发，输入阀前压力温度，出口压力及出口过热度；
- f) Inlet Tsat+SH+M: 冷凝，输入入口饱和温度、过热度及流量；
- g) Inlet Tsat+SH, Outlet SC: 冷凝，输入,入口饱和温度、过热度，出口过冷度。

3. 制冷剂流程设置,在冷凝及蒸发器 TXVPT 工况下,允许制冷剂并联流动。

3.5 Correlation 输入

图 3.6 所示是关联式选择界面，可自由选择关联式及修正系数。目前内嵌的关联式如表 1 所示，其中空气侧 Wet SanHua，是基于三花自主产品开发的换热关联式。“Auto-Correction”针对 SanHua 关联式，内置了修正系数。

SolverGeometryPassBoundaryCorrelationOther Setup

Air Side

Heat TransferLouverFin: Wet SanHua1☒ Auto-Correction

Pressure DropLouverFin: Wet SanHua1

Refrigrant Side

Single-Phase

Heat TransferGnielinski1

Pressure DropChurchill1

Two-Phase

Heat TransferEvaKandlikar-Balasubramanian1

Pressure DropFridel0.6

DeHumidification Model

☒ Enable DeHum. Model

DeHum. ModelCondensate Retention/Water Film Thickness1

图 3.6 关联式选择

3.6 其他输入

图 3.7 所示为其余设置，包括非均匀几何类型选择，如 2.6 节所示，及材料密度和价格输入，用于计算换热器重量和价格。

SolverGeometryPassBoundaryCorrelationOther Setup

NonUniform Geometry Setting

☒ With Same Air Face Area (N Banks)

☐ Folded MCHE With Differen Air Face Area (2 Banks)

☐ Usered Defined Location (2 Banks)

along Tube Length m

along Tube Height m

Materials Density

TubeAl2700kg/m3

FinAl2700kg/m3

HeaderAl2700kg/m3

Connecting TubeCopper8940kg/m3

Cost

Tube0RMB/kg

Fin0RMB/kg

Header0RMB/kg

Connecting Tube0RMB/kg

图 3.7 额外设置

表 1 关联式选择

	换热	压降
空气侧	Kim-Bullurd_HTC (Dry,Wet) Chang-Wang_HTC(Dry) SanHua(Dry,Wet)	Kim-Bullurd_DP (Dry,Wet) Chang-Wang_DP (Dry) SanHua(Dry,Wet)
制冷剂单相	Gnielinski PengPetersonLaminar laminarRec Kay-Hausen	Churchill LaminarRec
制冷剂两相	Con: Dobson Con: Shah2016 Con: Cavallini Con: SanHua	
	Eva:Kandlikar-Balasubramanian Eva:Jung-Radermacher Eva:Shah2014CO2 Eva:Yun2006R410A	Evap:ParkHrnjak Evap:Jung-Radermacher
	Kandlikar Shah1982	Fridel ChenEtalR410A

3.7 Run

完成上述设置后，可在主界面左侧查看总的输入参数。点击工具栏 Run，即可运行程序，在主界面上可见到整个收敛过程。在计算完成后，会出现计算完成提示，如图 3.8 所示，点击确认即可。

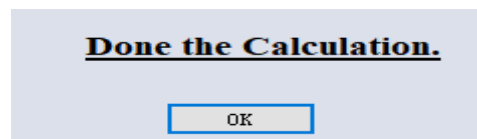


图 3.8 计算完成界面

计算完成后点击主界面“Check Correlation”检查关联式适用性，如图 5.9 所示。

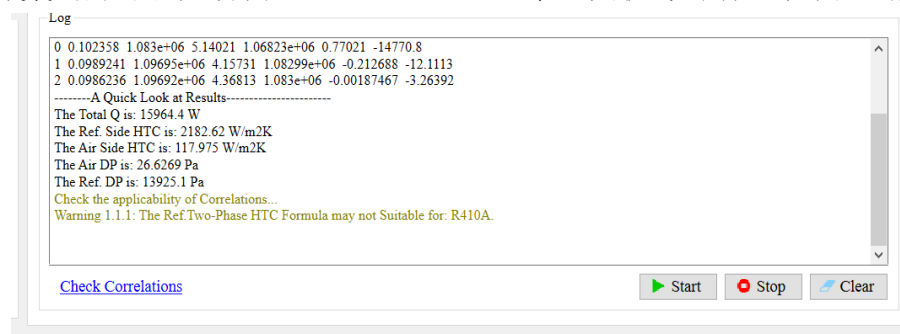


图 3.9 Log 界面